노 저 발 파 · 내 화 물 해 체 작 업 계 획 서

작성	검토	승인
허가상	손가상	

광양 2고로 개수 — 노저 잔선 천공·화약 장약·파쇄 · 노흉·노복 내화물·스테이브 해체

협력사: 가상-내화H (내화물 해체·발파) 공종: 내화물 해체 작성일: 2026-11-10
문서번호: NH-26-004(가상) 현장소장: 허가상(가상) 안전관리자: 손가상(가상)
화약류 관리: 발파 기사 1명(가상) 비상연락: 000-0000-0000(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

1. 작업 일정표

작업명	작업위치	기간	작업시간	인원	투입장비	위험작업	선행조건
노저 잔선(약 2천t) 천공·화약 장약·파쇄	노저 내부 중앙(잔선 상면)	2026.11.24 ~ 2026.12.22	07:00~17:00	12	잔선 천공기 2대, 환기팬 3대, 발파장비 1식, 미니로더 1대	화기(천공·랜싱), 밀폐공간, 발파	P12 장입물 배출 완료 후
노흉·노복 내화물·스테이브 해체	노복·조안 내부 전 둘레(스테이브 1~9단)	2026.11.27 ~ 2026.12.22	07:00~17:00	28	달비계 4조, 노내 호이스트(양중C 운영), 환기팬 4대, 소형 굴삭기 1대	밀폐공간, 고소	P12 장입물 배출 완료 후(상부부터 하향 해체)

2. 발파 경계 (3D 통제 표시용)

발파 경계	범위	시간대	통제 대상	경보
노체 전 구역·주상·크레인 기초	노저 중심 반경 50m [가상]	1일 1회 15:00~16:00 (장약~점화~불발 확인)	타 업체 전원 대피	사이렌 3회·무전 전파

3. 투입 장비 (3D 배치용)

장비명	규격	대수	배치 위치	사용 기간
잔선 천공기	유압 착암(신규 모델 필요)	2	노저 내부 중앙	2026.11.24 ~ 2026.12.22
환기팬	7.5kW 덕트 포함	7	노정 개구부·노저 출입구	2026.11.24 ~ 2026.12.22
달비계	4조 (서스펜디드)	4	노복·조안 내부	2026.11.27 ~ 2026.12.22
미니 로더 / 소형 굴삭기	원격 1.5t / 0.1㎥	1 / 1	노저 내부 (파쇄물 정리)	2026.11.24 ~ 2026.12.22

4. 예상 비용 (가상 금액, 단위 천원)

항목	금액	산정 근거
인건비 (해체공·발파 기사·감시인 44명)	1,380,000	투입 인원 × 공수 (가상)
화약류·뇌관·발파 매트	210,000	장약량 × 단가 (가상)
장비 임차 (천공기·달비계·환기팬)	290,000	임차 일수 × 단가 (가상)
안전관리비	96,000	경보 사이렌·가스측정기·방호선반 (가상)

5. 작업 절차 및 안전조치

(1) 잔선 천공·화약 장약·파쇄 (P13)

① 발파 작업계획서·화약류 사용 허가(발파 경계 설정)
② 밀폐공간 허가·작업 전 산소·CO 측정(O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만)
③ 천공 시 분진 억제 살수·방진마스크 착용
④ 장약 중 노체 전 구역 출입 금지·경보 체계 가동
⑤ 발파 대피 신호·대피 완료 확인 후 점화
⑥ 발파 후 가스 측정·불발 확인 후 진입
⑦ 파쇄물 반출 인양 하부 출입 통제
⑧ 화약 잔량 반납·기록
⑨ 랜싱·천공 화기 시 화재감시자 배치·소화기 비치, 작업 종료 후 30분 화재감시

(2) 내화물·스테이브 해체 (P14)

① 밀폐공간 작업허가서 발급
② 작업 전 산소·유해가스 측정 후 진입(O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만)
③ 불활성가스(질소) 유입 가능 배관 맹판·차단 확인(P06 격리 목록 대조)
④ 상부 해체 시 하부 출입 통제·방호선반 설치
⑤ 감시인 배치·출입자 명부 기록, 구조장비(공기호흡기·삼각대) 비치
⑥ 달비계·안전대 체결 확인(고소 해체)
⑦ 스테이브 탈거 인양 신호수 지정
⑧ 내화물 붕괴 위험 구간 접근 금지(부분 해체 벽면 하부)
⑨ 해체 잔재 투하 구간 노저 출입 금지(P13 발파 시간대 상호 통보)
⑩ 작업 종료 퇴출 확인·허가서 반납

6. 보호구·비상 조치

- 보호구: 안전모·안전화·안전대(달비계), 방진마스크, 휴대용 산소·CO 경보기, 귀마개(천공)
- 발파: 사이렌 3회 → 전원 대피 확인 → 점화 → 15분 후 가스 측정·불발 확인 → 해제 방송
- 불발 발생 시 접근 금지·발파 기사 단독 처리, 원청 상황실 보고